

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN HAI
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên hướng dẫn : Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trung Nghĩa

Mã Sinh Viên : B23DCCN602

Hà Nội - 2026

1. Mục tiêu hướng đến

Sau khi đã hoàn thành việc chuẩn bị môi trường phát triển và nghiên cứu cơ sở lý thuyết trong tuần đầu tiên, tuần thứ hai của dự án tập trung vào việc xây dựng và chuẩn bị dataset phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình phát hiện mũ bảo hiểm. Dataset đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống học sâu, bởi chất lượng và cấu trúc dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Trong tuần này, các mục tiêu chính bao gồm:

- Tìm kiếm và lựa chọn dataset phù hợp cho bài toán phát hiện người đội mũ bảo hiểm.
- Phân tích cấu trúc và thành phần của dataset để đảm bảo dữ liệu đáp ứng yêu cầu của mô hình YOLOv8.
- Kiểm tra và chuẩn hóa dataset theo định dạng YOLO.
- Tổ chức lại cấu trúc thư mục dữ liệu để phục vụ cho quá trình huấn luyện.
- Thử nghiệm bước đầu việc chạy mô hình YOLOv8 trên dataset nhằm kiểm tra khả năng phát hiện đối tượng.

Việc hoàn thành các mục tiêu này giúp chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cho quá trình huấn luyện mô hình trong các tuần tiếp theo của dự án.

2. Chuẩn bị và xây dựng Dataset

2.1. Tìm kiếm dataset

Trong bài toán phát hiện đối tượng, việc xây dựng dataset từ đầu có thể tốn rất nhiều thời gian do phải thu thập và gán nhãn dữ liệu thủ công. Do đó, trong giai đoạn đầu của dự án, em đã tiến hành tìm kiếm các dataset công khai có sẵn liên quan đến bài toán phát hiện mũ bảo hiểm.

Sau khi khảo sát nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, em đã lựa chọn một dataset được chia sẻ trên nền tảng Roboflow Universe. Dataset này bao gồm các hình ảnh về người tham gia giao thông bằng xe máy trong hai trạng thái:

- Người đội mũ bảo hiểm
- Người không đội mũ bảo hiểm

Dataset đã được gán nhãn sẵn với bounding box cho từng đối tượng và được xuất ra theo định dạng YOLO, giúp thuận tiện cho việc sử dụng trực tiếp với mô hình YOLOv8.

Nguồn dataset: Helmet Detection Dataset - Roboflow Universe.

Truy cập tại:

<https://universe.roboflow.com/bike-helmets/bike-helmet-detection-2vdjo/dataset/2>

2.2. Thông tin dataset

Dataset được sử dụng trong dự án bao gồm tổng cộng 3735 hình ảnh, được chia thành ba tập dữ liệu chính:

Dataset	Số lượng ảnh	Tỷ lệ
Training set	3546	95%
Validation set	126	3%
Test set	63	2%

Mỗi hình ảnh trong dataset có thể chứa một hoặc nhiều đối tượng người tham gia giao thông. Các đối tượng này được gán nhãn theo hai lớp chính:

Lớp đối tượng	Số lượng nhãn	Tỷ lệ
With Helmet	10398	68%
Without Helmet	4900	32%
Tổng cộng	15298	100%

Qua thống kê, dataset có sự chênh lệch về số lượng nhãn giữa hai lớp đối tượng (10398 nhãn “With Helmet” so với 4900 nhãn “Without Helmet”, tỷ lệ xấp xỉ 2:1). Tuy có sự mất cân bằng nhẹ, nhưng với số lượng mẫu của lớp ít hơn vẫn đạt gần 5000 nhãn, kết hợp với các kỹ thuật Data Augmentation tích hợp sẵn trong YOLOv8, em đánh giá dữ liệu này vẫn đảm bảo khả năng huấn luyện tốt cho mô hình.

Thông tin về dataset được định nghĩa trong file **data.yaml** (chi tiết xem Phụ lục A), bao gồm các tham số sau:

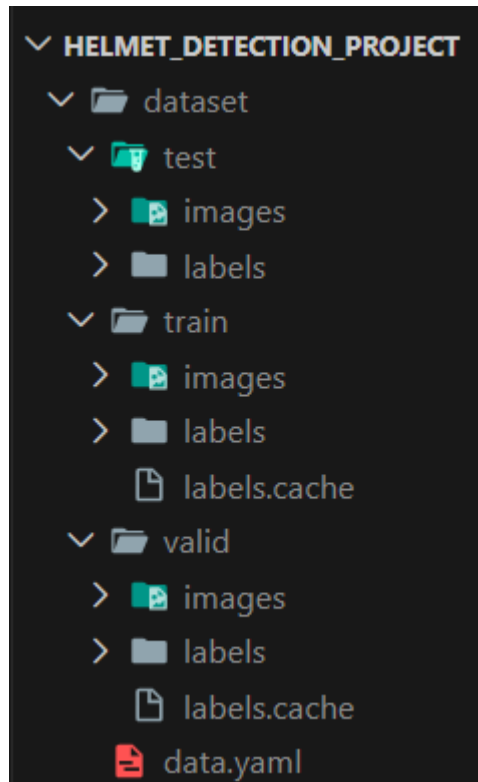
- **train:** đường dẫn đến tập dữ liệu huấn luyện
- **val:** đường dẫn đến tập dữ liệu validation

- **test**: đường dẫn đến tập dữ liệu kiểm tra
- **nc**: số lượng lớp đối tượng
- **names**: tên của các lớp đối tượng

Mặc dù tỷ lệ tập Validation và Test hiện tại khá thấp, em sẽ cân nhắc phân chia lại nếu quá trình huấn luyện xảy ra hiện tượng Overfitting.

2.3. Cấu trúc dataset theo định dạng YOLO

Để sử dụng dataset với mô hình YOLOv8, dữ liệu cần được tổ chức theo cấu trúc thư mục chuẩn. Dataset trong dự án được sắp xếp theo cấu trúc sau:



Hình 2.1. Cấu trúc thư mục Dataset thực tế trên máy tính cá nhân

Trong đó:

- **Thư mục images** chứa các hình ảnh đầu vào.
- **Thư mục labels** chứa các file nhãn tương ứng với từng ảnh.

Mỗi file nhãn có định dạng .txt, trong đó mỗi dòng biểu diễn một bounding box theo cấu trúc:

class_id x_center y_center width height

Các giá trị tọa độ được chuẩn hóa theo kích thước của ảnh và nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

3. Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi tiến hành huấn luyện mô hình, dataset cần được kiểm tra và chuẩn hóa nhằm đảm bảo dữ liệu phù hợp với yêu cầu của mô hình học sâu.

Dataset đã được áp dụng một số bước tiền xử lý, bao gồm:

- **Auto-Orientation**
 - Các hình ảnh được tự động điều chỉnh hướng để đảm bảo tất cả ảnh có cùng orientation.
- **Resize**
 - Tất cả hình ảnh được thay đổi kích thước về 416 x 416 pixels, giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho mô hình.
- **Data Augmentation**
 - Dataset đã được áp dụng một số kỹ thuật tăng cường dữ liệu nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu huấn luyện, bao gồm:
 - Rotation từ -30° đến $+30^\circ$
 - Shear transformation
 - Blur augmentation
 - Mosaic augmentation
 - Các kỹ thuật này giúp mô hình học được nhiều biến thể khác nhau của đối tượng, từ đó cải thiện khả năng tổng quát hóa.

4. Kiểm tra hoạt động của mô hình YOLOv8

Sau khi dataset được chuẩn bị và kiểm tra, bước tiếp theo là thử nghiệm chạy mô hình YOLOv8 trên dữ liệu để kiểm tra pipeline phát hiện đối tượng.

Trong bước thử nghiệm này, em sử dụng mô hình pretrained YOLOv8n để thực hiện dự đoán trên một số hình ảnh trong dataset. Việc chạy thử mô hình được thực hiện thông qua lệnh:

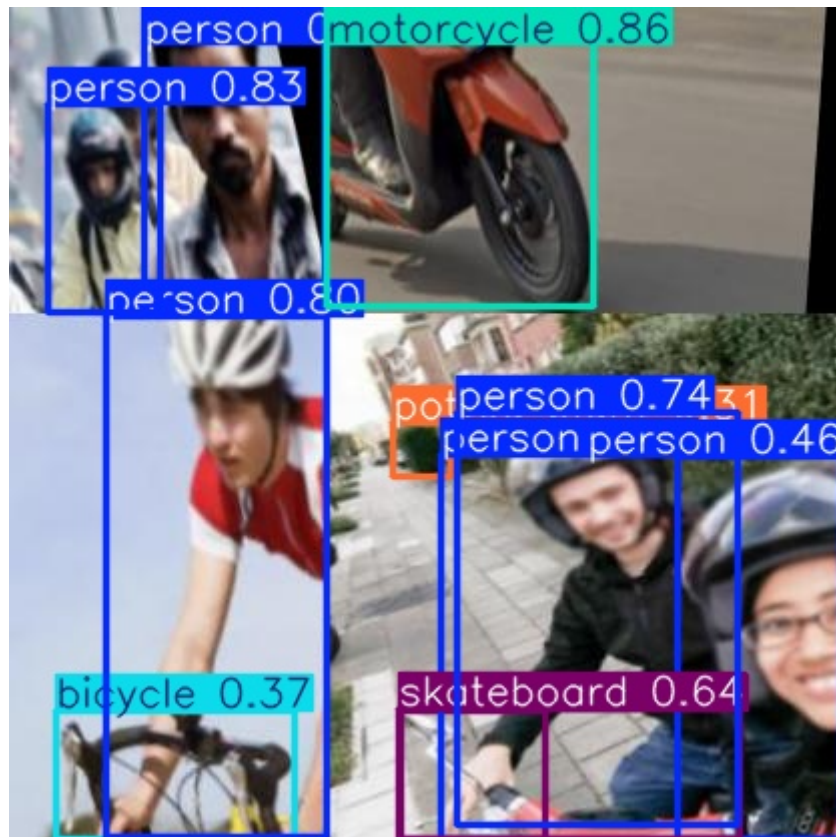
yolo detect predict model=yolov8n.pt source=dataset/train/images save=True

Trong đó:

- **model=yolov8n.pt:** sử dụng mô hình YOLOv8 nano pretrained
- **source:** thư mục chứa ảnh đầu vào
- **save=True:** lưu kết quả dự đoán

Sau khi thực hiện lệnh trên, hệ thống tạo ra thư mục: **runs/detect/predict**

Thư mục này chứa các hình ảnh kết quả với các bounding box được vẽ lên các đối tượng phát hiện được.



Hình 4.1. Hình ảnh minh họa bounding box trên các đối tượng

Việc thử nghiệm này giúp xác nhận rằng:

- Dataset có thể được đọc đúng bởi mô hình YOLO
- Pipeline phát hiện đối tượng hoạt động bình thường
- Kết quả dự đoán được hiển thị chính xác trên hình ảnh

Đây là bước sử dụng trọng số mặc định (pretrained weights) của Ultralytics để kiểm tra xem format ảnh và khả năng đọc file của thư viện có hoạt động ổn định hay không trước khi huấn luyện chính thức (fine-tuning)

5. Kết quả đạt được trong tuần 2

Sau khi hoàn thành các công việc trong tuần thứ hai, các kết quả chính đạt được bao gồm:

- Tìm kiếm và lựa chọn được dataset phù hợp cho bài toán phát hiện mũ bảo hiểm.

- Phân tích và hiểu rõ cấu trúc của dataset.
- Chuẩn hóa dataset theo định dạng YOLO.
- Tổ chức lại cấu trúc thư mục dữ liệu phục vụ cho quá trình huấn luyện.
- Kiểm tra thành công pipeline phát hiện đối tượng của mô hình YOLOv8.
- Xác nhận rằng dataset có thể được sử dụng trực tiếp để huấn luyện mô hình trong các bước tiếp theo.

Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn huấn luyện mô hình trong tuần tiếp theo của dự án.

6. Khó khăn gặp phải và cách khắc phục

Trong quá trình thực hiện tuần thứ hai của dự án, một số khó khăn đã phát sinh liên quan đến việc tìm kiếm dataset phù hợp, kiểm tra cấu trúc dữ liệu và thử nghiệm mô hình YOLOv8. Những khó khăn này chủ yếu xuất phát từ việc đảm bảo dataset có chất lượng đủ tốt để phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình phát hiện đối tượng.

6.1. Khó khăn trong việc tìm kiếm dataset phù hợp

Một trong những khó khăn lớn trong giai đoạn đầu của dự án là việc tìm kiếm dataset phù hợp cho bài toán phát hiện người đội mũ bảo hiểm. Mặc dù có nhiều dataset công khai trên Internet, tuy nhiên không phải dataset nào cũng đáp ứng được các yêu cầu cần thiết cho việc huấn luyện mô hình.

Một số dataset chỉ cung cấp hình ảnh nhưng không có dữ liệu gán nhãn (annotation), trong khi một số dataset khác lại được gán nhãn theo định dạng không tương thích với mô hình YOLO. Ngoài ra, nhiều dataset có số lượng ảnh hạn chế hoặc không đa dạng về góc chụp, điều kiện ánh sáng và môi trường giao thông, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Để khắc phục vấn đề này, em đã tiến hành tìm kiếm và khảo sát nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như Kaggle và Roboflow Universe. Sau quá trình đánh giá, em đã lựa chọn một dataset đã được gán nhãn sẵn theo định dạng YOLO và có số lượng ảnh tương đối lớn, bao gồm nhiều tình huống giao thông khác nhau. Việc sử dụng dataset đã được chuẩn hóa giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo dữ liệu có thể sử dụng trực tiếp cho quá trình huấn luyện mô hình.

6.2. Khó khăn trong việc kiểm tra cấu trúc dataset

Sau khi tải dataset về, một vấn đề khác phát sinh là việc kiểm tra và đảm bảo cấu trúc dataset phù hợp với yêu cầu của mô hình YOLOv8. Nếu cấu trúc thư mục hoặc đường dẫn dữ liệu không chính xác, mô hình sẽ không thể đọc được dữ liệu trong quá trình huấn luyện.

Ban đầu, một số đường dẫn trong file cấu hình dataset chưa khớp với cấu trúc thư mục thực tế, dẫn đến việc hệ thống không thể truy cập đúng vị trí của các tập dữ liệu train, validation và test.

Để giải quyết vấn đề này, em đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ cấu trúc thư mục dataset, đồng thời điều chỉnh lại các đường dẫn trong file cấu hình data.yaml để đảm bảo các thư mục images và labels được liên kết chính xác. Sau khi thực hiện các điều chỉnh này, mô hình YOLOv8 có thể đọc dataset và chuẩn bị cho quá trình huấn luyện.

6.3. Khó khăn trong việc lựa chọn cấu hình huấn luyện phù hợp

Một vấn đề khác trong quá trình chuẩn bị huấn luyện mô hình là việc lựa chọn cấu hình huấn luyện phù hợp với phần cứng hiện có. Các mô hình phát hiện đối tượng thường yêu cầu tài nguyên tính toán lớn, đặc biệt khi sử dụng GPU có dung lượng bộ nhớ hạn chế.

Để đảm bảo quá trình huấn luyện có thể thực hiện ổn định trên GPU của máy cá nhân, em đã lựa chọn sử dụng phiên bản mô hình nhẹ hơn như YOLOv8n hoặc YOLOv8s. Các phiên bản này có số lượng tham số ít hơn, giúp giảm yêu cầu bộ nhớ GPU và vẫn đảm bảo tốc độ huấn luyện cũng như độ chính xác tương đối tốt.

Việc lựa chọn cấu hình phù hợp giúp quá trình huấn luyện mô hình có thể được thực hiện hiệu quả trên hệ thống hiện có.

7. Kế hoạch thực hiện trong tuần tiếp theo

Sau khi dataset đã được chuẩn bị đầy đủ trong tuần thứ hai, tuần tiếp theo của dự án sẽ tập trung vào việc huấn luyện mô hình YOLOv8.

Các nhiệm vụ chính bao gồm:

7.1. Huấn luyện mô hình YOLOv8

Tiến hành huấn luyện mô hình YOLOv8 trên dataset mũ bảo hiểm đã chuẩn bị. Quá trình huấn luyện sẽ bao gồm việc thiết lập các tham số như:

- số epoch
- kích thước ảnh đầu vào
- batch size
- learning rate

7.2. Đánh giá hiệu suất mô hình

Sau khi huấn luyện mô hình, hiệu suất của mô hình sẽ được đánh giá thông qua các chỉ số:

- Precision
- Recall
- mAP@0.5
- mAP@0.5:0.95

Các chỉ số này giúp đánh giá khả năng phát hiện đối tượng của mô hình một cách toàn diện.

7.3. Phân tích kết quả huấn luyện

Ngoài việc đánh giá các chỉ số, kết quả huấn luyện cũng sẽ được phân tích thông qua:

- biểu đồ loss
- biểu đồ precision và recall
- hình ảnh kết quả phát hiện

Việc phân tích này giúp xác định các điểm mạnh và điểm yếu của mô hình, từ đó đề xuất các hướng cải thiện trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Roboflow Universe. (2021). “Helmet Detection Dataset.” 2021. [Online]. Từ: <https://universe.roboflow.com/bike-helmets/bike-helmet-detection-2vdjo/dataset/2> [Truy cập ngày 10/03/2026].

PHỤ LỤC

Phụ lục A: file data.yaml

train: ../train/images

val: ../valid/images

test: ../test/images

nc: 2

names: ['With Helmet', 'Without Helmet']